Charlie FÉVRIER

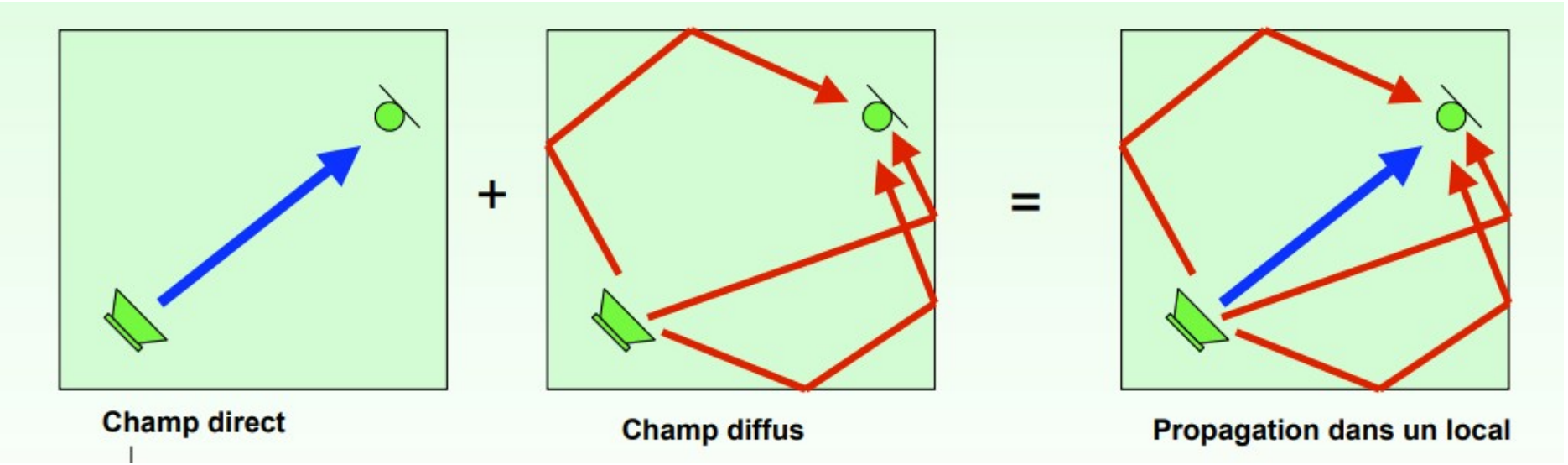
Physique – 6 : Champs réverbéré

5 – Niveau réverbéré

PLAN

1)Rappels sur le champs directe et le champs réverbéré
2)Pression et intensité réverbérée
3)Niveau du champs réverbéré
4)Niveau total

Champ réverbéré



Rappel de la formule du niveau sonore en champs direct :

$$N_r = N_S + 10\log\left(\frac{Q}{4\pi r^2}\right) = N_s - 11 + 10\log\left(\frac{Q}{r^2}\right)$$

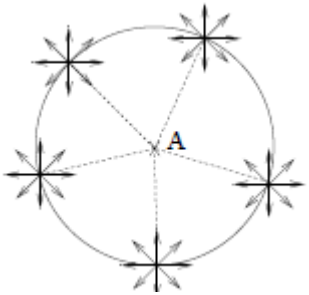
Champ réverbéré

Le champs diffus ou champs réverbéré va introduire une énergie supplémentaire et donc augmenter le niveau sonore total.

Il est considéré comme un niveau sonore fixe dépendant de la puissance acoustique de la source et des propriétés acoustiques de la salle.

Les postulas de Eyring et de Sabine diffèrent légèrement on partira donc sur les formules génériques en indiquant à chaque fois les simplifications utilisables dans les conditions de Sabine.

Pression et intensité réverbérée



Si l'on suppose que le champ réverbéré est :
- Homogène dans toute la pièce
- Isotrope : identique pour toutes les directions

Alors le lien entre l'intensité et la pression établie en champ direct n'est plus valable.

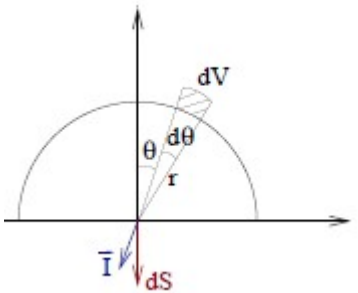
L'auditeur perçoit le son comme venant de toutes les directions.

On utilise alors la densité d'énergie afin de retrouver le lien entre I et p.

Soit un élément de volume dV contenant une densité d'énergie E (J/m^3)

Pression et intensité réverbérée

Soit le flux I_r (W/m^2) traversant la surface dS chaque seconde, émis par l'élément dV et sa densité énergétique E.



Pour connaître le flux total on intègre sur tous les éléments de volume

On passe en coordonnées polaires pour l'intégration

$$dV = 2\pi r^2 \sin(\theta)\, dr\, d\theta\,.$$

On trouve donc l'intensité réverbérée $I_r = Ec/4$

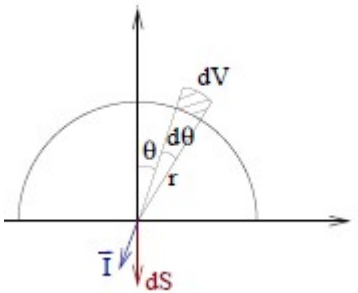
On sait aussi que $E = p^2 / (\rho c^2)$

$$I_r = \frac{p_r^2}{4\rho c}$$

$$\begin{aligned} I_r &= \frac{dW}{dS} = \int \frac{E}{4\pi r^2} \cos(\theta) dV\,, \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{c\times 1s} dr \int_0^{\pi/2} d\theta E \sin(\theta)\cos(\theta)\,, \\ &= \frac{Ec}{4}\,. \end{aligned}$$

Pression et intensité réverbérée

Soit le flux I_r (W/m^2) traversant la surface dS chaque seconde, émis par l'élément dV et sa densité énergétique E.



Pour connaître le flux total on intègre sur tous les éléments de volume

On passe en coordonnées polaires pour l'intégration

$$dV = 2\pi r^2 \sin(\theta)\, dr\, d\theta\,.$$

On trouve donc l'intensité réverbérée $I_r = Ec/4$

On sait aussi que $E = p^2 / (\rho c^2)$

$$I_r = \frac{p_r^2}{4\rho c}$$

$$\begin{aligned} I_r &= \frac{dW}{dS} = \int \frac{E}{4\pi r^2} \cos(\theta) dV\,, \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{c\times 1s} dr \int_0^{\pi/2} d\theta E \sin(\theta)\cos(\theta)\,, \\ &= \frac{Ec}{4}\,. \end{aligned}$$

Pression et intensité réverbérée

Rappel :

En champs libre les niveau de pression ou d'intensité sont identiques car l'onde est progressive.

$$I = \frac{p^2}{\rho c} = \frac{p^2}{Z} = \frac{p^2}{400}$$

$$L_i = L_p$$

En champs réverbéré on ne trouve plus cette égalité

$$I_r = \frac{p_r^2}{4\rho c} = \frac{p_r^2}{4} Z = \frac{p_r^2}{1600}$$

Sans compter les cas particuliers d'onde stationnaire ou l'intensité peut être nulle et la pression maximale

$$L_i = L_p - 6\,dB$$

Champs réverbérée

Soit une salle avec un champs réverbéré homogène de densité d'énergie E (l'énergie totale est donc E*V)ainsi qu'une source de puissance acoustique W.

$$\frac{d}{dt}(EV) = W - W_a$$

La salle absorbe une puissance W_a .

$$I_a = \alpha I_r$$

A chaque instant on à donc une puissance supplémentaire $W-W_a$

On peut indiquer l'intensité réverbérée dans la pièce I_r et l'intensité absorbée I_a

$$W_a = S.I_a = S.\alpha I_r = A.I_r$$

On à déjà déterminé l'intensité en fonction de la densité d'énergie $I_r = E.c/4$

$$W_a = \frac{A.E.c}{4}$$

$$\frac{dE}{dt} + \frac{Ac}{4V}E = \frac{W}{V}$$

Niveau d'intensité réverbérée

Si on allume la source l'énergie monte mais va atteindre un niveau de saturation et donc dE/dt = 0

$$\frac{dE}{dt}+\frac{Ac}{4V}E=\frac{W}{V}$$

On rappel que I_r = Ec / 4

$$E_{sat}=4\frac{W}{A.c}$$

On peut donc en déduire l'intensité réverbérée et son niveau

$$I_r=\frac{W}{A}$$

$$N(I_r)=10\log\left(\frac{W}{A.10^{-12}}\right)=N_s-10\log(A)$$

Niveau de pression réverbérée

On rappel que $I_r = p^2 /(4\rho c)$

$$N(I_r) = 10\log\left(\frac{I_r}{10^{-12}}\right)$$

On rappel que dans l'air ambiant $\rho c = 400$

Le niveau de pression réverbéré est donc 6dB supérieur au niveau d'intensité réverbéré

$$N(I_r) = 10\log\left(\frac{p^2}{4.\rho.c.10^{-12}}\right)$$

$$N(I_r) = 20\log\left(\frac{p}{2.10^{-5}}\right) - 10\log(4)$$

$$N(I_r) = N(p_r) - 6\,dB$$

Niveau de pression réverbérée

Etant donné que nos oreilles et les microphones captent la pression et non l'intensité acoustique. On utilisera plutôt le niveau de pression pour parler du niveau de champs réverbéré.

Sachant qu'il possède 6dB en plus on peut directement indiquer dans la formule avec l'intensité en insérant un facteur 4 :

$$N(p_r) = 10\log\left(\frac{4W}{A.10^{-12}}\right)$$

Amélioration de Eyring

Le modèle de Eyring spéculaire on définie l'énergie absorbée αE pour chaque réflexion.

$$E = \frac{4W}{Sc} \cdot \frac{1-\alpha}{\alpha}$$

On à « n » réflexions par seconde (modèle du libre parcours moyen) donc chaque seconde on peut indiquer que chaque seconde on perd une énergie n αE

$$E_{sabine} = \frac{4W}{Ac}$$

On a donc à chaque seconde une source de puissance W une puissance absorbée directement par les parois $W_a = \alpha W$ et une puissance du champs diffus absorbée par les parois n αEV (puissance = densité d'énergie * volume * 1s)

Cette formulation de l'énergie ne diffère de la formluation de sabine que par l'introduction du terme 1-α.

Constante de salle

On a alors une grandeur qu'on appelle la constante de salle qui reflète son acoustique en fonction de sa dimension et de son absorption.

Soit la constante de salle R.

$$R = \frac{S\,\alpha_m}{1-\alpha_m}$$

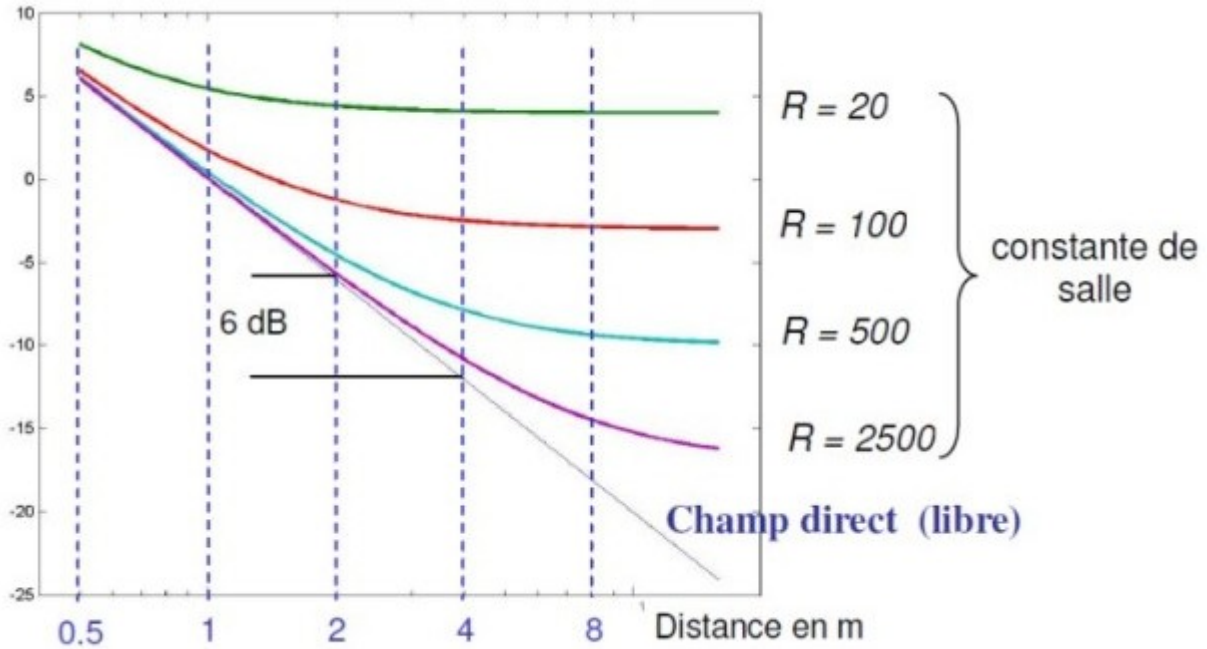
S : surface de la salle
α_m : coefficient d'absorption moyen

On remarque que pour un α très petit on à une constante de salle qui est égale à la surface équivalente d'absorption de sabine (car 1-α = 1).

Constante de salle

Plus elle est grande plus la salle est absorbante et ou de grande surface.

Elle défini une sorte de surface d'absorption équivalente.



Niveau réverbéré

On peut maintenant affiner l'équation du niveau de pression réverbéré en prenant en compte cette constante de salle.

Quand le modèle de Sabine est valide (α<0,2) on peut utiliser R=A, l'équation du TR60 est valable.

Pour les salles absorbantes il faut préférer le modèle plus général de Eyring.

(A n'en choisir qu'un seul mieux vaut utiliser celui là)

$$N_{rev} = 10\log\left(4\frac{W}{R.10^{-12}}\right) = Ns + 10\log\left(\frac{4}{R}\right)$$

Exercice

Calculons la constante de salle de deux salles distinctes :
La puissance de la source est de 1W

	L	l	h	α_m	V	S	A	R	TR60	Nr
Salle 1										
Salle 2										

Niveau total

Le niveau total est la somme des niveaux du champ direct et réverbéré.

$$N_{tot} = N_s + 10\log\left(\frac{Q}{4\pi r^2} + \frac{4}{R}\right)$$

C’est une somme non corrélé, on ajoute les intensités

Champ total

En champs proche, on est moins d'une longueur d'onde de la source, les effets dues à la dimension de la source empêche de modéliser et de prédire le niveau proprement.

En champs libre on à une onde sphérique qui se développe et donc une diminution de 6dB au doublement de la distance.

En champs diffus, on à un niveau de réverbération stable quel que soit la distance de la source, ce niveau dépend du niveau de la source et de l'environnement (volume, surface, réverbération).

Entre ces deux derniers on à le passage par le champs semi réverbéré qui peut être plus ou moins brutal selon l'emplacement et les caractéristiques du milieu.

